

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN

Materia:	DESARROLLO DE APLICACIONES DE IOT		Programa Educativo:	Maestría en Internet de las Cosas	
Nombre del docente:	Mtro. Saul Isai Soto Ortiz.		Evidencia:	Guía de observación	
Objetivo:	Inteligencia Artificial y Maching Learning: Aplicar los conceptos de TinyML y Edge Computing en microcontroladores (ESP32) para el reconocimiento de gestos y de imágenes para la aplicación de Internet de las Cosas.				
Nombre del (os) alumno (s):					
Fecha de aplicación:	___/___/20__	Semestre y Grupo:		Tiempo de evaluación:	3 horas
Porcentaje Máximo		Porcentaje Obtenido			

INSTRUCCIONES:

- 1.- El docente llenará la guía de observación o en función de la calidad del producto entregado por el estudiante.
- 2.- Se marca con una "X" si cumple o no con el criterio.
- 3.- Se llenará el apartado "Puntaje" con los puntos que considere corresponden con la calidad del producto.
- 4.- Si el trabajo no cumple con el criterio de honestidad académica, se evaluará con cero.
- 5.- Realizar la sumatoria.

No	Ítem	Valor	Si	No	Puntos	Retroali mentac ión
	El prototipo de Edge Computing					
Sección 1:						
1	Demostración de la calibración del sensor MPU650.	5				
	Presenta la lectura de GIROSCOPIO, ACELEROMETRO y TEMPERATURA del sensor MPU6050 de un objeto con dos estados de posición (ejemplo: <i>movimiento de un ventilador domestico</i>); el cual es controlado por la placa ESP32, muestra lecturas en el "Monitor serial" del IDE de programación y envía información vía WiFi a un bróker público, con el tema "TinyML/MPU6050/NombreDelEstudiante". En el código de la tarjeta ESP y Notebook, se encuentra comentado, explicando la tarea que realiza cada una de las instrucciones, de forma breve y clara.	5				
2	Desde un Notebook en Google Colab, recabar los datos empleando la librería en Python "paho-mqtt", genera la matriz a ceros de cada uno de los movimientos y temperatura identificados, establece las matrices de 2 movimientos y genera un Dataframe de ambos, y lo almacena en un archivo *.csv.	5				
3	Describe al archivo *.csv generado en el punto anterior, y lo escala para usar en el entrenamiento de la red neuronal; divide el dataset en datos de entrenamiento y de prueba.	5				
4	Muestra las gráficas de los datos recabados de entrenamiento, para identificar ambos movimientos y verificar que ambos movimientos son claramente diferentes.	5				
5	Entrenar la red neuronal, ajustando los parámetros para obtener un rango de precisión/exactitud de (.70-.99) y muestra grafica (Train Loss y Val Loss).	5				
6	Guarda el modelo en con extensión *keras, y lo convierte a formato tensorflow lite (*.tflite).	5				
7	Extraer valores pesos, normalización y la arquitectura de la red para la ESP32 e implementar en código sobre la placa para identificar los movimientos.	5				
8	Enviar dichas salidas a bróker privado (con IoTStack) por mqtt con el tema "RN/clasificacion/NomnreDelAlumno" y con Nod-red generar un Flow que permita visualizar la posición con un Dashboard y genere una alarma visual y sonora para un escenario aplicable de IoT que alumno proponga como primera sección .	10				
Sección 2:						
9	Generar una cuenta en la plataforma Edge Impulse (https://studio.edgeimpulse.com/login)	5				
10	Capturar imágenes con dispositivo móvil o web cam desde Edge Impulse, generar dataset de imágenes, por lo menos 3 objetos diferentes a identificar.	5				
11	Etiquetar las imágenes capturadas para asignar nombre a cada objeto, (por lo menos 3 clases).	5				
12	Crear el "Impulse" desde la plataforma, el cual genera el Maching Learnign Model para el proyecto; considerar la redimensión de la imagen para la ESPCAM, las 3 clases requeridas y cambia las características a escala de grises.	5				
13	Genera las "Feature Explorer", donde se tendrá que observar claramente la diferencias entre las 3 clases en la gráfica.	5				
14	Construir desde la plataforma el modelo usando en la red neuronal, seleccionando el modelo "FOMO (Faster Objects, More Objects) MobileNetV2 0.1" para la ESPCAM.	5				
15	Exportar el modelo como una librería en Arduino desde la plataforma, probar en la placa ESPCAM desde el IDE de Arduino y visualizar en monitor serial la inferencia del reconocimiento de los 3 objetos entrenados para la red neuronal.	5				
16	Enviar dichas salidas a bróker privado (con IoTStack) por mqtt con el tema "RN/clasificación-imagen/NomnreDelAlumno" y con Nod-red generar un Flow que permita visualizar la clasificación del objeto inferido por el modelo desde la ESPCAM con un Dashboard y genere una alarma visual y sonora para un escenario aplicable de IoT que alumno proponga como segunda sección ; e integrar ambas secciones como una solución integral y única.	10				
17	Presenta un video corto de no más de 5min, donde se visualice el funcionamiento del prototipo, describiendo cada una de las etapas, acciones y resultados.	5				
Puntaje mínimo		100 puntos				

Nombre y firma del docente:

Mtro. Saul Isai Soto Ortiz

Nombre y firma del estudiante:
